

Μαθηματικά Γ' Λυκείου — Κεφάλαιο 3

Διαγώνισμα 2 — Μέτριο επίπεδο

ΘΕΜΑ Α

A1. Αν F είναι μια παράγουσα της f σε διάστημα Δ , να αποδείξετε ότι κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή $G(x)=F(x)+c$, $c \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 6

A2. Να διατυπώσετε τις βασικές ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος ως προς τη γραμμικότητα.

Μονάδες 5

A3. Πότε το εμβαδόν ενός χωρίου που ορίζεται από δύο καμπύλες υπολογίζεται με τύπο της μορφής $E = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) $\int_a^a f(x) dx = 0$.

β) Αν $f(x) \leq g(x)$ στο $[a, b]$, τότε $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

γ) $\int_a^b |f(x)| dx = |\int_a^b f(x) dx|$.

δ) Αν f είναι συνεχής, τότε η συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ είναι παραγωγίσιμη και $F'(x) = f(x)$.

ε) Αν f αλλάζει πρόσημο στο $[a, b]$, τότε το εμβαδόν του αντίστοιχου χωρίου είναι ίσο με $\int_a^b f(x) dx$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x$.

B1. Να βρείτε μια παράγουσα της f .

Μονάδες 5

B2. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^2 (x^3 - 3x) dx$.

Μονάδες 6

B3. Να βρείτε τα σημεία τομής της καμπύλης $y = x^3 - 3x$ με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6

B4. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$ στο διάστημα $[-\sqrt{3}, 0]$.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $F(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$, $x > 0$.

Γ1. Να αποδείξετε ότι η F είναι παραγωγίσιμη και $F'(x) = 1/x$.

Μονάδες 7

Γ2. Να βρείτε το $F(1)$.

Μονάδες 4

Γ3. Να αποδείξετε ότι η F είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Μονάδες 6

Γ4. Αν $G(x) = \ln x$, να αποδείξετε ότι υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $F(x) = \ln x + c$, $x > 0$, και στη συνέχεια να βρείτε τη σταθερά c .

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x + 2$ και $g(x) = x^2$ στο διάστημα $[0, 2]$.

Δ1. Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των f και g .

Μονάδες 5

Δ2. Να εξετάσετε ποια από τις δύο καμπύλες βρίσκεται πάνω από την άλλη στο $[0, 2]$.

Μονάδες 6

Δ3. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των f και g .

Μονάδες 8

Δ4. Να βρείτε τον όγκο του στερεού που παράγεται από την περιστροφή του παραπάνω χωρίου γύρω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6